

Dolnośląski Konkurs MATEMATYCZNY <i>z Dolny Ślązak</i> dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2025/2026		ETAP POWIATOWY 19 listopada 2025 r. godz. 12.00 czas trwania 90 minut
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu / Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu		

INSTRUKCJA

1. Pisz wyraźnie czarnym lub niebieskim długopisem, nie używaj korektora.
2. Odpowiedzi z zadań od 1 do 15 wpisz do karty odpowiedzi, tylko one będą oceniane przez osobę sprawdzającą. Dolne wiersze w tabelach uzupełnia osoba sprawdzająca. Zadanie 16 rozwiąż również w karcie odpowiedzi.
3. Pamiętaj, że pracujesz samodzielnie. Nie możesz korzystać z żadnych pomocy. Potrzebne informacje zawarte są w treści zadań.
4. Za poprawne odpowiedzi w zadaniach od 1 do 11 otrzymasz 1 punkt, w zadaniach od 12 do 13 - 2 punkty, w zadaniach 14 i 15 - 3 punkty, a za zadanie 16 - 4 punkty. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 25.

Powodzenia!

Wybierz właściwe odpowiedzi i przenieś je do karty odpowiedzi.

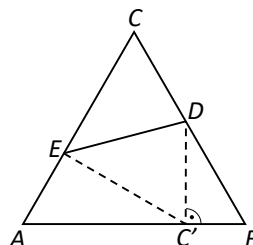
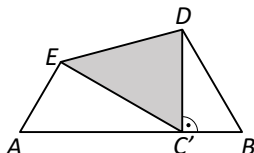
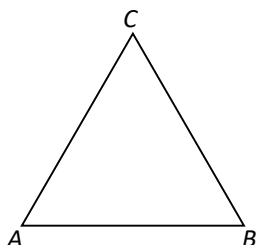
1. Dodatnie liczby p i x spełniają jednocześnie dwa warunki:

- $p\%$ z liczby x jest równe 60;
- $(p\% \text{ z liczby } p)\%$ z liczby x jest równe 3.

Liczba p jest równa

- A. 5 B. 6 C. 10 D. 12

2. Papierowy trójkąt równoboczny ABC zagięto wzdłuż odcinka DE (zobacz rysunek) tak, że jego wierzchołek C znalazł się na boku AB w punkcie C' takim, że odcinek DC' jest prostopadły do tego boku.

Największy kąt wewnętrzny czworokąta $AC'DE$ ma miarę

- A. $112,5^\circ$
B. 120°
C. 135°
D. $142,5^\circ$

Uzupełnij puste pole w tekście. Wpisz właściwą liczbę lub wyrażenie. Odpowiedzi przenieś do karty odpowiedzi.

9. Dane są trzy liczby:

$$a = (\sqrt{20} \cdot \sqrt{5})^2, \quad b = (\sqrt{30} \cdot \sqrt{6})^2, \quad c = (\sqrt{40} \cdot \sqrt{9})^2.$$

Wartość jednej z nich jest kwadratem pewnej liczby naturalnej n . Liczba n jest równa _____.

10. Liczby naturalne k, m, n spełniają warunek $2^k = 4^m = 8^n = 64$.

Wartość wyrażenia $\frac{90}{k} + \frac{60}{m} + \frac{30}{n}$ jest równa _____.

11. Podstawa ostrosłupa prawidłowego ma tyle przekątnych, ile wszystkich krawędzi ma ten ostrosłup.

Liczba wszystkich ścian tego ostrosłupa (łącznie z podstawą) jest równa _____.

Uzupełnij puste pola w tekście. W każde z nich wpisz właściwą liczbę lub wyrażenie. Odpowiedzi przenieś do karty odpowiedzi.

12. Liczby naturalne k, n spełniają nierówność $\frac{k}{3} < \sqrt{13} < \frac{n}{2}$.

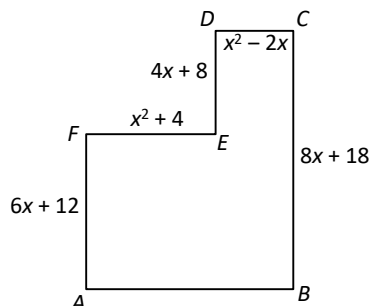
A. Największą wartością, jaką może przyjąć liczba k jest _____.

B. Najmniejszą wartością, jaką może przyjąć liczba n jest _____.

13. W sześciokącie $ABCDEF$ każde dwa boki mające wspólny koniec są prostopadłe. Długości niektórych boków są wartościami wyrażeń algebraicznych podanych na rysunku, wyliczonymi dla tej samej liczby x .

A. Liczba x jest równa _____.

B. Pole sześciokąta $ABCDEF$ jest równe _____.



Uzupełnij puste pola w tekście. W każde z nich wpisz właściwą liczbę lub wyrażenie. Odpowiedzi przenieś do karty odpowiedzi.

14. W układzie współrzędnych poprowadzono prostą k prostopadłą do osi X i przecinającą ją w punkcie o pierwszej współrzędnej równej 6 oraz prostą m prostopadłą do osi Y i przecinającą ją w punkcie o drugiej współrzędnej równej 8. Na prostych k i m są trzy różne punkty, których odległość od punktu $O = (0, 0)$ jest równa 10.

Wpisz współrzędne tych punktów.

(_____, _____) (_____, _____) (_____, _____)

15. Krawędź prostopadłościanu mająca długość 12 cm jest wspólna dla dwóch ścian, z których jedna ma przekątną długości 13 cm, a druga ma przekątną długości 15 cm.

A. Suma długości wszystkich krawędzi tego prostopadłościanu jest równa _____ cm.

B. Objętość tego prostopadłościanu jest równa _____ cm^3 .

C. Najkrótsza przekątna ściany tego prostopadłościanu ma długość _____ cm.

Rozwiąż zadanie. Pełne rozwiązanie zadania przedstaw w karcie odpowiedzi.

16. Liczby x, y, z spełniają warunek $\frac{x+y+3}{2} = \frac{y+z+5}{3} = \frac{z+x+2}{5} = x + y + z$.

Oblicz wartość sumy $x + y + z$.

Brudnopis (zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane)

KOD _____